Resumo: Referencial, Centro de Massa, Sistemas de Coordenadas e Trajetórias

José Gonçalves

19 de setembro de 2025

Conteúdo

1 Referencial **2**

2 Coordenadas cartesianas **2**
2.1 1D 2
2.2 2D 3
2.3 3D 3

3 Coordenadas cilíndricas **4**

4 Coordenadas esféricas **4**

5 Trajetória **4**

6 Centro de massa **5**
6.1 Definição geral 5
6.2 Exemplo simples 5
6.3 Propriedades importantes 5

7 Trajetórias: retilíneas e curvilíneas **6**
7.1 Trajetória retilínea 6
7.2 Trajetória curvilínea 6

8 Gráficos posição—tempo (exemplos) **6**

9 Notas sobre interpretação dos gráficos **7**

10 Apêndice: pequenas demonstrações e fórmulas úteis **8**
10.1 Velocidade média e instantânea 8
10.2 Exercício resolvido (rápido) 8

1 Referencial

Um *referencial* ou sistema de referência é um conjunto de eixos e um observador em relação aos quais se descrevem posições, velocidades e acelerações. Em problemas de mecânica, escolher um referencial significa fixar:

- a origem (ponto onde as coordenadas valem zero),
- a orientação dos eixos (direções positivas),
- a unidade de tempo (relógio) e unidade de comprimento.

As equações do movimento dependem do referencial — por exemplo, o mesmo movimento pode ter componentes diferentes em referenciais em repouso ou em movimento relativo.

2 Coordenadas cartesianas

2.1 1D

Em *uma dimensão* (reta), a posição de uma partícula é dada por um único número $x(t)$ relativo a uma origem. Exemplos:

$$x(t) = x_0 + v\,t \quad \text{(movimento retilíneo uniforme)}$$
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2 \quad \text{(movimento com aceleração constante)}$$

Neste caso, o referencial é unidimensional e representa-se como indicado na fig. 1.

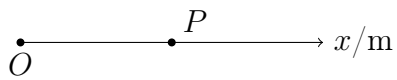


Figura 1: Sistema de coordenadas cartesiano (esquemático) a uma dimensão, onde está representado a posição do ponto P num determinado instante.

2.2 2D

No plano, usa-se um par ordenado (x, y). Neste caso, o referencial é bidimensional e representa-se como indicado na fig. 2.

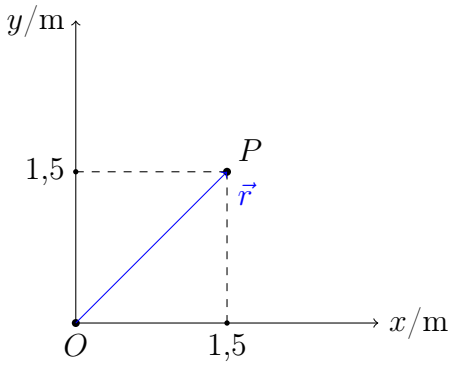


Figura 2: Sistema de coordenadas cartesiano (esquemático) a duas dimensões, onde está representado a posição do ponto P num determinado instante.

O vetor r representa o deslocamento feito desde a oridem até ao ponto P e é dado por: $r = 1,5\vec{e_x} + 1,5\vec{e_y}$ (m).

2.3 3D

No espaço, as coordenadas são (x, y, z). Neste caso, o referencial é tridimensional e representa-se como indicado na fig. 3.

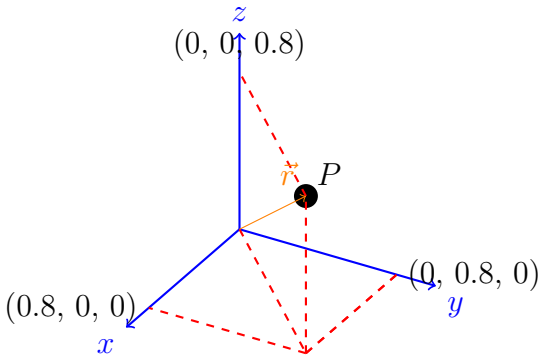
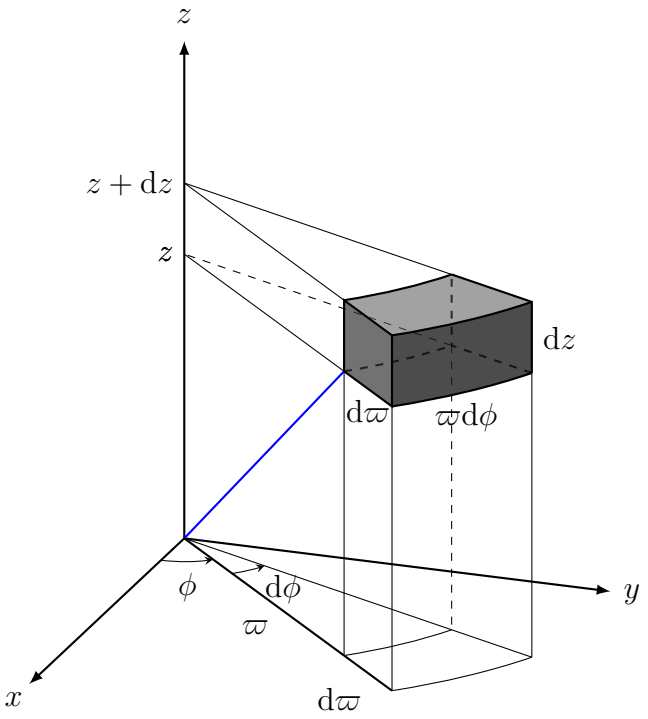


Figura 3: Sistema de coordenadas cartesiano (esquemático) a três dimensões, onde está representado a posição do ponto P num determinado instante.

O vetor r representa o deslocamento feito desde a oridem até ao ponto P e é dado por: $r = 0,8\vec{e_x} + 0,8\vec{e_y} + 0,8\vec{e_z}$ (m).

3 Coordenadas cilíndricas

Coordenadas cilíndricas são úteis quando existe simetria em torno de um eixo (por exemplo, problemas envolvendo cilindros ou eixos).



4 Coordenadas esféricas

Coordenadas esféricas são usadas quando existe simetria esférica.

5 Trajetória

Definição: a trajetória de uma partícula é o conjunto de pontos no espaço ocupados por ela (posições) ao longo do tempo — geometricamente, é a curva [1] descrita pelo vetor posição $\mathbf{r}(t)$. Em termos paramétricos:

$$\text{trajetória} = \{\, \mathbf{r}(t) : t_1 \leq t \leq t_2 \,\}.$$

Uma trajetória pode ser descrita em coordenadas cartesianas $(x(t), y(t), z(t))$ ou em coordenadas adequadas ao problema (cilíndricas, esféricas, etc.). Neste

[1] Uma curva em termos físicos, também pode ser representada por uma reta se o vetor posição não mudar de direção.

capítulo, vamos apenas abordar movimentos unidimensionais. Assim, o vetor posição $\mathbf{r}(t)$ será apenas descrito apenas por uma coordenada, $x(t)$.

VOU AQUI

6 Centro de massa

6.1 Definição geral

Para um sistema de N partículas com massas m_i e posições $\mathbf{r}_i$, o centro de massa (CM) é:

$$\mathbf{R}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \, \mathbf{r}_i, \qquad M = \sum_{i=1}^{N} m_i. \tag{1}$$

Para um corpo contínuo com densidade $\rho(\mathbf{r})$, usamos a integral:

$$\mathbf{R}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{M} \int_V \mathbf{r} \, \rho(\mathbf{r}) \, dV, \qquad M = \int_V \rho(\mathbf{r}) \, dV. \tag{2}$$

6.2 Exemplo simples

Duas partículas: massa m_1 em x_1 e massa m_2 em x_2 (1D). Então

$$X_{\mathrm{CM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}.$$

Exemplo numérico: $m_1 = 2\,\mathrm{kg}$ em $x_1 = 1\,\mathrm{m}$ e $m_2 = 3\,\mathrm{kg}$ em $x_2 = 5\,\mathrm{m}$. Então

$$X_{\mathrm{CM}} = \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 5}{2 + 3} = \frac{2 + 15}{5} = \frac{17}{5} = 3.4\,\mathrm{m}.$$

6.3 Propriedades importantes

- O centro de massa se comporta como se toda a massa estivesse concentrada nele quando consideramos forças externas (segunda lei de Newton aplicada ao CM): $M\mathbf{A}_{\mathrm{CM}} = \sum \mathbf{F}_{\mathrm{ext}}$.
- Para colisões e problemas de impulso, é conveniente analisar o movimento do CM.

7 Trajetórias: retilíneas e curvilíneas

7.1 Trajetória retilínea

Uma trajetória retilínea é aquela em que o movimento ocorre ao longo de uma reta fixa. Em 1D é sempre retilíneo; em 2D/3D acontece quando $\mathbf{r}(t)$ permanece colinear a uma direção fixa. Exemplo: movimento uniformemente acelerado em linha reta:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2.$$

7.2 Trajetória curvilínea

Quando a trajetória é uma curva genérica (circunferência, parábola, hélice, etc.). Em coordenadas paramétricas no plano:

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = g(t).$$

A curvatura e o raio de curvatura são grandezas que descrevem a "curvatura" local da trajetória.

Exemplos clássicos

- Movimento circular uniforme: $x(t) = R\cos(\omega t)$, $y(t) = R\sin(\omega t)$ (trajetória = circunferência).
- Projéteis (sem resistência do ar): trajetória parabólica no plano x–y.
- Hélice: $x(t) = R\cos(\omega t)$, $y(t) = R\sin(\omega t)$, $z(t) = v_z t$.

8 Gráficos posição—tempo (exemplos)

Gráficos posição—tempo mostram x (ou y, ou componente de posição) em função do tempo. Vamos apresentar dois exemplos com códigos `pgfplots`:

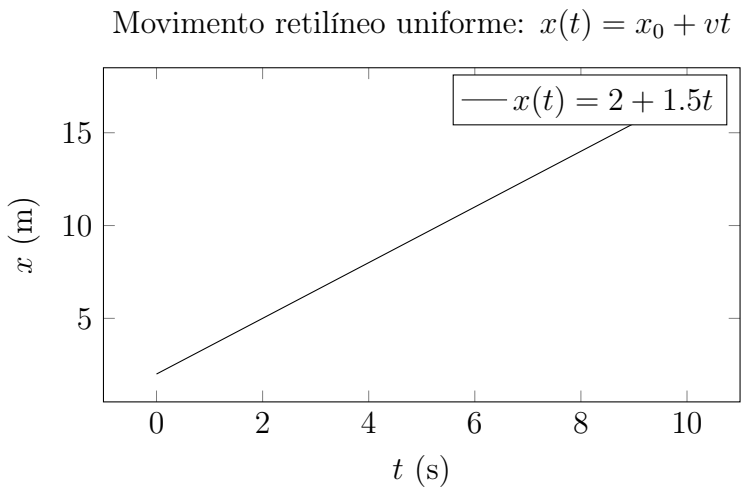


Figura 4: Exemplo: posição linear no tempo (velocidade constante 1.5 m/s).

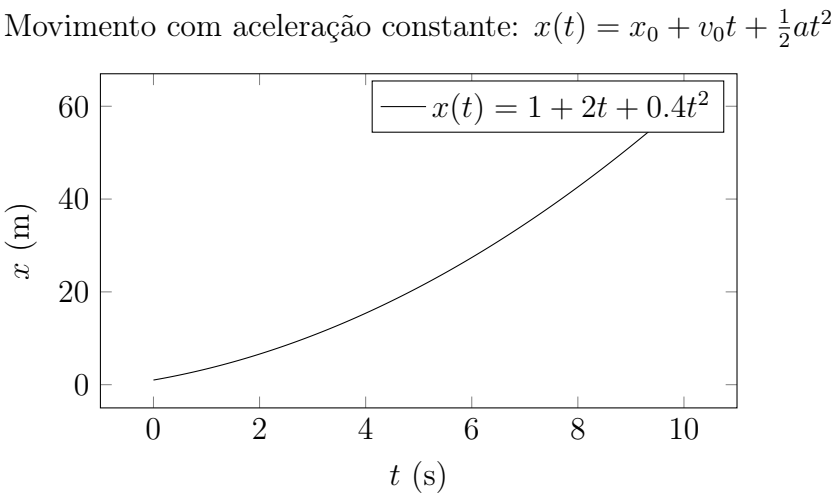


Figura 5: Exemplo: movimento com aceleração constante (a=0.8 m/s^2).

9 Notas sobre interpretação dos gráficos

- A inclinação (derivada) do gráfico posição—tempo dá a velocidade instantânea: $v(t) = dx/dt$. Para o gráfico linear a inclinação é constante (velocidade constante).
- A concavidade do gráfico posição—tempo indica aceleração: se o gráfico é convexo para cima (concavidade para cima), a aceleração é positiva.

- Um ponto com inclinação zero corresponde a velocidade instantânea nula (máximo ou mínimo local da posição).

10 Apêndice: pequenas demonstrações e fórmulas úteis

10.1 Velocidade média e instantânea

Velocidade média entre t_1 e t_2:

$$v_{\text{med}} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Velocidade instantânea: derivada temporal

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}.$$

10.2 Exercício resolvido (rápido)

Uma partícula tem $x(t) = 3t^2 - 2t + 1$ (m). Determine $v(t)$ e $a(t)$.

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 6t - 2 \quad (\text{m/s}),$$
$$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = 6 \quad (\text{m/s}^2).$$

Se quiser, posso:

- adicionar mais exemplos (projétil, movimento circular),
- incluir figuras 3D ou animações em beamer (PDF),
- exportar o ficheiro como PDF (se preferires, pede que eu gere o PDF).